

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.23
	Instruksi Kerja Cold Chain, Vaccine Refrigerator	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 8

DAFTAR ISI

I.	Tujuan	2
II.	Ruang Lingkup.....	2
III.	Alat Ukur yang Digunakan	2
IV.	Referensi	2
V.	Kondisi Lingkungan.....	2
VI.	Pengantar.....	2
VII.	Prosedur	3
IX.	Pengujian Keselamatan Listrik	4
X.	Pengujian Kinerja.....	4
XII.	Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran	5
XIII.	Nilai ambang batas dan toleransi.....	6
XIV.	Telaah teknis.....	6
XV.	Kesimpulan	7
VII.	Pengecekan Kenormalan Operasi UUT	7
VIII.	Pengembalian UUT dan Pengemasan Alat Standar	7
IX.	Pelaporan hasil	7

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.23
	Instruksi Kerja Cold Chain, Vaccine Refrigerator	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 8

I. Tujuan

Instruksi kerja pengujian dan kalibrasi cold chain / vaccine refrigerator, disebut unit under test (UUT) dengan cara melakukan kegiatan pemeriksaan fisik dan fungsi, pengujian keselamatan listrik serta kinerja.

II. Ruang Lingkup

1. Pemeriksaan fisik
2. Pengujian fungsi
3. Pengujian keselamatan listrik
4. Kalibrasi suhu

III. Alat Ukur yang Digunakan

- a. Temperature data logger (minimal 9 channel)
- b. Electrical Safety Analyzer
- c. Thermohygrometer
- d. Alat Pelindung Diri (APD)

IV. Referensi

- a. Permenkes RI No. 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan.
- b. SNI IEC 62353:2014, Pengujian berkala dan pengujian setelah perbaikan pada peralatan elektromedik, 2014.
- c. KAN Pd-01.03 Guide on the Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, February 2022.
- d. Pedoman KAN Kalibras Enclosure Suhu, KAN Pd-02.04, 2019.
- e. Metode kerja pengujian dan kalibrasi Cold Chain / Vaccine Refrigerator No. KMK-MK-023-0 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.

V. Kondisi Lingkungan

- a. Suhu Lingkungan : $25^{\circ}\text{C} \pm 6^{\circ}\text{C}$
- b. Kelembaban : $55\% \text{ RH} \pm 20\% \text{ RH}$
- c. Tegangan Catu Daya : $220 \text{ V} \pm 10\%$

VI. Pengantar

- a. Vaccine refrigerator, suatu perangkat (lemari) yang suhu ruang didalamnya dapat diatur, berfungsi sebagai tempat penyimpanan vaksin, serum dan bahan kimia. Suhu yang digunakan pada vaccine refrigerator untuk penyimpanan adalah 2°C sampai dengan 10°C dan harus stabil untuk menjaga kualitas bahan-bahan yang disimpan didalamnya.
- b. Keseragaman Suhu : Perbedaan maksimum suhu terukur pada sensor manapun dan suhu terukur pada lokasi acuan yang teramati pada waktu yang sama atau sedekat mungkin untuk enentukan pola suhu atau homogenitas di dalaam enclosure pada keadaan mantap.
- c. Stabilitas Suhu : Setengah dari perbedaan terbesar suhu terukur pada satu sensor manapun, setidaknya setengah jam setelah tercapai keadaan mantap atau setelah tercapai satu siklus kendali,

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.23
	Instruksi Kerja Cold Chain, Vaccine Refrigerator	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 8

mana saja lebih dahulu.

- d. Variasi Keseluruhan : Perbedaan antara suhu terukuryang terbesar dan terkecil sepanjang waktu pengamatan
- e. Suhu Penunjukan : Pembacaan rata-rata indicator yang merupakan satu kesatuan dengan enclosure
- f. Ruang Kerja : Ruang tiga dimensi di dalam eklosure yang di dalamnya sensor-sensor standar berada. Kakibrasi hanya berlaku untuk ruang kerja yang tercakup oleh lokasi sensor.

Keadaan Mantap : Keadaan stabil, saat suhu dilokasi acuan mencapai 5 siklus lengkap tapi tidak kurang dari satu jam atau 1 jam.

Sebelum mulai pekerjaan, perhatikan buku petunjuk yang diberikan oleh pabrik pembuat peralatan dan pastikan mengerti cara penggunaan peralatannya.

Identifikasi risiko dan bahaya. Gunakan alat pelindung diri sesuai risiko/bahaya saat melakukan pekerjaan.

VII. Prosedur

- a. Persiapan APD
- b. Persiapan dokumen
- c. Persiapan UUT
- d. Persiapan peralatan yang digunakan
- e. Pendataan administrasi UUT
- f. Pengukuran kondisi lingkungan
- g. Pemeriksaan fisik dan fungsi UUT
 1. Badan dan permukaan : Periksa bagian luar dan kondisi kebersihan fisik secara menyeluruh. Pastikan selungkup utuh, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.
 2. Tusuk kontak alat. Periksa apakah ada gangguan pada tusuk kontak (AC power). Gerak-gerakan tusuk kontak untuk memastikan kemaanannya. Goyang-goyangkan tusuk kontak untuk memastikan tidak ada baut tau mur yang longgar. Jika ada, buka mur dan ganti dan perbaiki bila perlu.
 3. Kabel catu utama (*Line cord*) : Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan. Jika ada pindahkan atau tukar kabel yang rusak. Jika kerusakan disekitar ujung kabel singkirkan bagian yang rusak dan ganti dengan yang baru. Pastikan kabel power yang baru ataupun kotak kontak yang baru mempunyai polaritas yang sama dengan yang lama. Periksa juga fungsi kabel chargernya waktu dipergunakan untuk mengisi ulang.
 4. Tombol, saklar dan kontrol : Sebelum mempergunakan/ mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi kontrol. Ingat pengaturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan.
 5. Tampilan dan indikator : Selama pengecekan fungsi, pastikan lampu indikator dan tampilan layar berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa bagian tampilan digital berfungsi.
 6. Catatlah semua hasil pemeriksaan yang ditemukan pada lembar kerja.

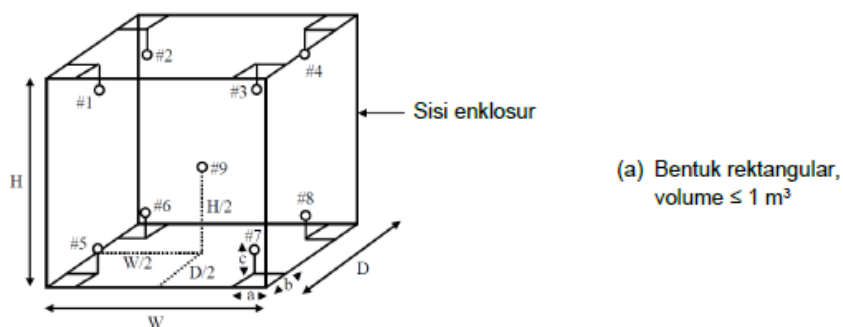
	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.23
	Instruksi Kerja Cold Chain, Vaccine Refrigerator	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 8

IX. Pengujian Keselamatan Listrik

Pengujian keselamatan listrik mengacu pada IK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor IK.MT-LK.001

X. Pengujian Kinerja

Pastikan kondisi UUT keadaan kosong (unloaded) atau maksimum 30% dari volume, atau bila hal tersebut tidak bisa terpenuhi maka harus diberi catatan pada lembar kerja beban yang ada pada UUT. Buka pintu UUT kemudian tempatkan kawat-kawat sensor dengan jarak 5 cm-10 cm pada dinding pada lokasi-lokasi dengan nomor lokasi yang sesuai pada gambar dan ketinggian ujung kawat sensor 2,5 cm. Upayakan sambungan ukur tidak menyentuh permukaan bagian dalam UUT serta diikat dengan kuat pada tiap lokasi ruang kerja yang akan dikalibrasi. Tidak kurang dari 9 sensor dibutuhkan untuk kalibrasi enklosur dengan ruang kerja 1 m³ atau kurang. Untung ruang kerja yang lebih besar, jarak antar sensor tidak boleh lebih dari 100 cm. Tutupkan kembali pintu UUT. Sambungkan kawat-kawat sensor pada standar melalui kanl-kanalnya.



Gambar penempatan sensor

Keterangan :

- Sensor 1 : Berada dipojok kiri atas bagian depan
- Sensor 2 : Berada dipojok kiri atas bagian belakang
- Sensor 3 : Berada dipojok kanan atas bagian depan
- Sensor 4 : Berada dipojok kanan atas bagian belakang
- Sensor 5 : Berada dipojok kiri bawah bagian depan
- Sensor 6 : Berada dipojok kiri bawah bagian belakang
- Sensor 7 : Berada dipojok kanan bawah bagian depan
- Sensor 8 : Berada dipojok kanan bawah bagian belakang
- Sensor 9 : Berada ditengah UUT

a. Kalibrasi Suhu

1. Nyalakan UUT, kemudian atur suhunya pada nilai suhu kalibrasi yang diminta, biarkan beberapa saat sampai penunjukan suhu pada UUT dan alat ukur standar dalam kondisi mantap atau stabil. Indikasi kestabilan ditunjukkan oleh penunjukan standar yang berubah-ubah antara satu nilai suhu maksimum dan suhu minimum yang tetap.
2. Pembacaan suhu enklosur dan semua sensor standar direkam serentak. Interval perekaman dimulai setelah tercapai kondisi mantap, sehingga didapat data sebanyak 30 untuk tiap sensor/channel. Akan lebih baik jika dilakukan perekaman dengan grafik.
3. Lakukan pengolahan data sebagai berikut

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.23
	Instruksi Kerja Cold Chain, Vaccine Refrigerator	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 5 dari 8

Untuk tiap titik ukur sensor, hitung:

Nilai maks sensor terhadap waktu

Nilai maks dari setiap sensor

Keseragaman suhu (KS) : $(t1-9 \text{ maks}-t9)_{\text{maks}}$

Stabilitas suhu (SS) : $(t_{\text{maks}}-t_{\text{min}})/2)_{\text{maks}}$

Variasi kسلروران (VK) : $(t_{\text{maks_maks}} - t_{\text{min_min}})$

Suhu UUT sensor tengah (t9) : rerata t9

Koreksi (k) : Nilai t1-9 – setting suhu

XII. Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran

Perhitungan ketidakpastian pengukuran mengacu kepada KAN Pd-02.04 dengan komponen sumber-sumber ketidakpastian sebagai berikut:

1. Ketidakpastian standar ($\delta_{\text{kal, std}}$)

Ketidakpastian standar diambil dari sertifikat kalibrasinya, dengan tingkat kepercayaan dan factor cakupan k yang dinyatakan.

2. Drift standar ($\delta_{\text{drift std}}$)

Perubahan nilai ukur standar terhadap waktu diestmasi sebagai drift jangka panjang. Drift standar diambil dari remakan riwayat dan kalibrasi sebelumnya, atau studi yang relavan yang telah dilakukan. Distribusinya adalah rektangular.

3. Resolusi standar ($\delta_{\text{res, std}}$)

Ketidakpastian ini diambil dari $\frac{1}{2}$ resolusi standar, dengan distribusi rektangular.

4. Daya ulang pembacaan standar ($\delta_{\text{rep, std}}$)

Daya ulang pembacaan standar adalah nilai stabilitas suhu (SS) untuk tiap lokasi sensor. Dengan distribusi rektangular.

5. Efek pembeban pada enklosur

Jika pengukuran dilakukan dengan kondisi tanpa beban, maka efek pembebannan dinyatakan sebesar 20% niali keseragaman suhu (SS) dengan distibusi rektangular.

6. Daya ulang pembacaan indikator UUT ($\delta_{\text{rep, ind}}$)

Daya ulang pembacaan indikator UUT, dihitung dari sederetan pembacaan suhu indicator yang memeberikan simpangan baku dengan distibusi normal.

7. Resolusi indikator ($\delta_{\text{res, ind}}$)

Ketidakpastian ini diambil dari $\frac{1}{2}$ resolusi UUT, dengan distribusi rektangular.

Ketidakpastian baku gabungan dan derajat kebebasan efektif dari semua komponen tersebut ditaas dihitung, kemudian ketidakpastian bentanngan ditentukan pada tingkat kepercayaan 95%. Budget ketidakpastian ini dirangkum pada table 1 dibawah ini :

	Formulir		Kode Dokumen : IK.MT-LK.23
	Instruksi Kerja Cold Chain, Vaccine Refrigerator		Edisi / Revisi : 01 / 01
			Tanggal Edisi : 05-05-2025
			Tanggal Revisi : -
			Halaman : 6 dari 8

Tabel 1 Uncertainty Budget.

Sumber ketidakpastian	Simbol	Sebaran kebolehjadian	Pembagi	Koefisien sensitifitas	Ketidakpastian baku (u_i)	Derajat kebebasan
Sertifikat Standar	$\delta_{tkal,std}$	Normal	k	$c_1 = 1$	$u1 = \frac{\delta_{kal.std}}{k}$	$v_1 = 60$
Drift Standard	$\delta_{tdrift,std}$	Rektangular	$\sqrt{3}$	$c_2 = 1$	$u2 = \frac{\delta_{drift.std}}{\sqrt{3}}$	$v_2 = \infty$
Resolusi Standar	$\delta_{tres,std}$	Rektangular	$\sqrt{3}$	$c_3 = 1$	$u3 = \frac{\delta_{res.std}}{\sqrt{3}}$	$v_3 = \infty$
Daya Ulang Standar	$\delta_{trep,std}$	Rektangular	$\sqrt{3}$	$c_4 = 1$	$u4 = \frac{\delta_{rep.std}}{\sqrt{3}}$	$v_4 = \infty$
Efek Pembebanan	$\delta_{load,std}$	Rektangular	$\sqrt{3}$	$c_5 = 1$	$u5 = \frac{\delta_{load}}{\sqrt{3}}$	$v_5 = \infty$
Daya Ulang Indikator	$\delta_{trep,ind}$	Normal	1	$c_6 = 1$	$u6 = \delta_{rep.ind}$	$v_6 = n - 1$
Resolusi Indokator	$\delta_{tres,ind}$	Rektangular	$\sqrt{3}$	$c_7 = 1$	$u7 = \frac{\delta_{res.ind}}{\sqrt{3}}$	$v_7 = \infty$

XIII. Nilai ambang batas dan toleransi

1. Pengujian keselamatan listrik

Pengujian keselamatan listrik mengacu pada IK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor IK.MTLK.001

2. Ambang batas variasi suhu ditetapkan sebesar 2°C ~ 10°C

XIV. Telaah teknis

1. Telaah teknis dilakukan sesuai pedoman aturan keputusan dan persyaratan kesesuaian nomor KMK-MK-003.0. tahun 2023. Metode kerja pengujian dan kalibrasi ini menggunakan aturan guard band acceptance, yaitu $C + |U| \leq MPE + w$, dimana $w = U$.

2. Penilaian kesesuaian diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan nilai 10
- Hasil pengujian keselamatan listrik memberikan nilai 40
- Hasil pengukuran atau uji kinerja memberikan nilai 50

3. Hasil telaah teknis

Kriteria Penilaian	Kesimpulan	Nilai
1). Pemeriksaan fisik fungsi		
a. Pemeriksaan fisik fungsi dengan hasil baik $\geq 70\%$	Memenuhi	10
b. Pemeriksaan fisik fungsi dengan hasil baik $< 70\%$	Tidak Memenuhi	0
2). Penguji keselamatan listrik		
a. Seluruh parameter dalam ambang batas	Memenuhi	40
b. Salah satu parameter diluar ambang batas	Tidak Memenuhi	0
3). Kalibrasi Suhu		
a. Suhu kompartemen dalam ambang batas	Memenuhi	50
b. Suhu kompartemen diluar ambang batas	Tidak Memenuhi	0

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.23
	Instruksi Kerja Cold Chain, Vaccine Refrigerator	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 7 dari 8

XV. Kesimpulan

1. Pernyataan laik pakai diberikan bila jumlah nilai ≥ 90 dan pernyataan tidak laik pakai bila jumlah nilai < 90
2. Penempelan label hijau jika alat dinyatakan laik pakai dan label merah jika alat dinyatakan tidak laik pakai.

VII. Pengecekan Kenormalan Operasi UUT

1. Cek kelengkapan aksesoris UUT
2. Cek fungsi UUT

VIII. Pengembalian UUT dan Pengemasan Alat Standar

1. Rapikan UUT
2. Rapikan peralatan yang digunakan

IX. Pelaporan hasil

Mengacu pada SNI ISO/IEC 17025-2017, Persyaratan umum untuk kompetensi pengujian dan kalibrasi laboratorium.

1. Lampiran – 1, Lembar kerja nomor : F.MT.LK.01.23
2. Lampiran – 2, Form laporan nomor : F.MT.L.01.23
3. Lampiran – 3, Form Ketidakpastian nomor : FK.01.25

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.23
	Instruksi Kerja Cold Chain, Vaccine Refrigerator	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 8 dari 8

Daftar Revisi

No.	Ed. / Rev Awal	Ed. / Rev Baru	Tanggal	Bagian	Perubahan
1	01/00	01/01	18-12-25	Pengujian kinerja	Penambahan hasil record diprint dan dilampirkan pada lembar belakang LK